

1 Zadání úlohy

Úloha 3: Srovnání konformních kartografických zobrazení pro zvolené území

Pro zvolenou dvojici států (dominantní směr, bez dominantního směru) porovnejte hodnoty délkového zkreslení u následujících kartografických zobrazení:

- Konformní válcové zobrazení se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami (Mercatorovo zobrazení)

$$\begin{aligned}x &= R \cdot \cos(u_0) \cos(v), \\y &= R \cdot \ln \operatorname{tg}\left(\frac{u}{2} + 45^\circ\right).\end{aligned}$$

- Konformní kuželové zobrazení se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami (Lambertovo zobrazení)

$$\begin{aligned}\rho &= \rho_0 \left(\frac{\operatorname{tg}\left(\frac{u_0}{2} + 45^\circ\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{u}{2} + 45^\circ\right)} \right)^n, \\ \varepsilon &= n \cdot v.\end{aligned}$$

- Konformní azimutální zobrazení (stereografická projekce)

$$\begin{aligned}\rho &= 2R \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{90^\circ - u}{2}\right), \\ \varepsilon &= v.\end{aligned}$$

Kartografická zobrazení pro každý stát navrhnete v obecné poloze, parametry potřebné pro výpočet odvodíte z vhodného mapového podkladu.

Pro navrhovaná zobrazení volte dvě nezkreslené rovnoběžky tak, aby ve středu i na okraji zájmového území byly stejné absolutní hodnoty délkového zkreslení: tj. $m_r^s = m_l^j = 1 + \nu$, $m_r^r = 1 - \nu$.

V závěru proveďte diskuzi nad dosaženými hodnotami, pokuste se tyto výsledky zobecnit a rozhodnout, které zobrazení je pro každý ze států nejvhodnější.

Úhlové výpočty proveďte s přesností na minuty, výpočty zkreslení na $1 \cdot 10^{-6}$.

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Srovnání kartografických zobrazení pro vybrané územní celky.	20b
Exaktní výpočet dotykové rovnoběžky (válc. zobrazení).	+5b
Kartografický pól (válc. zobrazení) s využitím analytické geometrie.	+10b
Kartografický pól (kuželové. zobrazení) s využitím analytické geometrie.	+15b
Kartografický pól jako střed opsané kružnice s min. poloměrem (azim. zobrazení)	+10b
Ekvideformáty délkového zkreslení s vhodně zvoleným krokem (x počet zobrazení).	+5b
Max celkem:	75b

Řešené bonusové úlohy a očekávané bodové hodnocení:

- Srovnání kartografických zobrazení pro vybrané územní celky: **20 b**
- Ekvideformáty délkového zkreslení s vhodně zvoleným krokem (3 zobrazení $\times$ +5 b):
+15 b

Očekávaný celkový počet bodů: **35 b**

2 Popis a rozbor problému

Úkolem bylo vzájemně porovnat tři typy konformních kartografických zobrazení z hlediska délkového zkreslení, a to pro dvě vybraná území lišící se svým geometrickým charakterem. Klíčovým kritériem hodnocení bylo maximální délkové zkreslení dosažené na okrajových rovnoběžkách každého zobrazení.

Posuzovaná zobrazení jsou:

- konformní válcové zobrazení se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami,
- konformní kuželové zobrazení se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami,
- konformní azimutální zobrazení (stereografická projekce).

Mercatorovo válcové zobrazení patří historicky k nejrozšířenějším kartografickým zobrazením vůbec. Jeho nevýhodou je rychle narůstající délkové zkreslení směrem od kartografického rovníku, což ho předurčuje především pro zobrazení územních celků s výrazným protáhlým tvarem v jednom směru.

Lambertovo kuželové zobrazení je konformní projekce vhodná zejména pro střeoevropská zeměpisná pásma. Přítomnost dvou nezkreslených rovnoběžek dává prostor pro optimalizaci zkreslení uvnitř zobrazovaného pásu, přičemž obě rovnoběžky mohou být zvoleny tak, aby maximální odchylka na okrajích byla minimální.

Stereografická projekce je azimutální konformní zobrazení, jehož izolinie zkreslení tvoří kružnice soustředné s kartografickým pólem. Tato vlastnost ji činí výhodnou pro kompaktní, přibližně kruhová území bez jednoznačného dominantního směru.

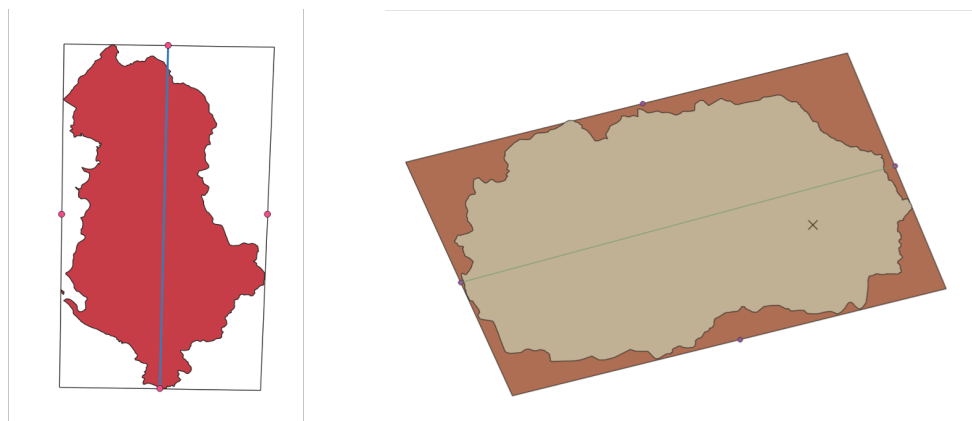
Jako posuzovaná území byla zvolena **Albánie**, jejíž hranice jsou výrazně protaženy ve směru sever–jih, a **Severní Makedonie**, která je oproti tomu relativně kompaktní bez zjevného dominantního směru.

Hranice obou států byly získány z databáze GADM ve formátu shapefile a zpracovány v prostředí QGIS. Souřadnice hranic byly exportovány do textových souborů ve formátu WGS 84 (zeměpisná šířka a délka v desetinných stupních) pro následné použití v Python skriptech.

Určení parametrů zobrazení

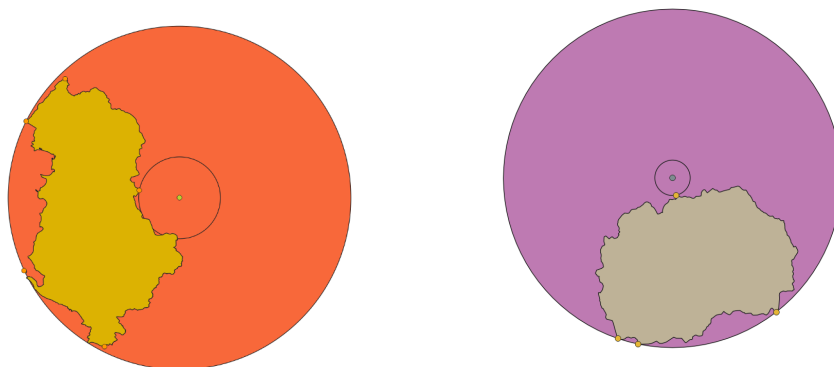
Pro každé ze tří zobrazení bylo nutné z mapového podkladu v QGIS odečíst sadu vstupních parametrů definujících polohu kartografického rovníku resp. pólu.

Válcové zobrazení. Kartografický rovník je representován ortodromou procházející dvěma body $P_1 = [u_1, v_1]$ a $P_2 = [u_2, v_2]$. Tyto body byly určeny pomocí funkce *Minimum Bounding Geometry* s volbou *Minimum Oriented Rectangle* – výsledný orientovaný obdélník co nejúžeji obepíná polygon státu a jeho osa v dominantním směru definuje kartografický rovník. Jako bod na okrajové rovnoběžce $P_s = [u_s, v_s]$ byl vybrán jeden z rohových dotykových bodů obdélníku.



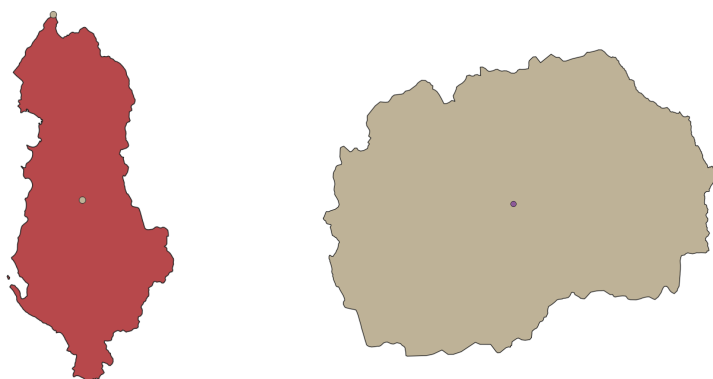
Obrázek 1: Minimum Oriented Rectangle – Albánie (vlevo) a Severní Makedonie (vpravo). Osa obdélníku v dominantním směru definuje kartografický rovník.

Kuželové zobrazení. Parametry kuželového zobrazení – kartografický pól K a body na obou okrajových rovnoběžkách P_s , P_j – byly nalezeny iterativně metodou pokus–omyl: pomocí dvou soustředných kružnic byly vizuálně nalezeny takové parametry, aby obě kružnice co nejtěsněji obepínaly polygon státu.



Obrázek 2: Soustředné kružnice – Albánie (vlevo) a Severní Makedonie (vpravo). Dvě kružnice vymezují pás okrajových rovnoběžek kuželového zobrazení.

Azimutální zobrazení. Kartografický pól $K = [u_k, v_k]$ byl zvolen jako centroid území. Okrajový bod P_j byl zvolen jako bod na hranici s největší vzdáleností od tohoto pólu, čímž byla určena okrajová kartografická rovnoběžka $P_j = [u_j, v_j]$ pro stereografické zobrazení. Pól byl konstruován opět v QGIS funkcí *Centroid*.



Obrázek 3: Pól s nejodlehlejším bodem – Albánie (vlevo) a Severní Makedonie (vpravo).

Tabulka 1: Vstupní souřadnice jednotlivých zobrazení pro obě posuzovaná území.

Zobrazení		Albánie	Severní Makedonie
Válcové	P_1	42,652127°N, 20,202478°E	41,294973°N, 20,492775°E
	P_2	39,649030°N, 20,130088°E	41,943904°N, 22,912395°E
	P_s	41,175711°N, 19,272787°E	40,975973°N, 22,048762°E
	K	41,321380°N, 21,014481°E	43,636835°N, 21,413870°E
	P_s	42,180006°N, 19,285786°E	40,858063°N, 20,991339°E
	P_j	41,407518°N, 20,561939°E	42,260216°N, 21,476986°E
Azimutální	K	41,140663°N, 20,062787°E	41,593784°N, 21,688392°E
	P_j	42,660267°N, 19,716137°E	41,718201°N, 23,005739°E

Na základě geometrického charakteru obou území lze formulovat předběžný odhad: pro protáhlou Albánii by měla lépe fungovat zobrazení s pásovými ekvideformátami (válcové, kuželové), zatímco pro kompaktní Severní Makedonii by mohlo být výhodné azimutální zobrazení s kruhovými ekvideformátami. Tato hypotéza bude ověřena numericky v kapitole 5.

3 Výpočty

Všechna tři zobrazení jsou navržena v obecné poloze. Převod ze zeměpisných souřadnic (u, v) do kartografických $(\check{s}, d)$ se provádí pomocí kosinové věty pro sférický trojúhelník s využitím kartografického pólu $K = [u_k, v_k]$.

3.1 Válcové konformní zobrazení

Zobrazovací rovnice mají tvar

$$\begin{aligned} x &= c \cdot d, \\ y &= R \cdot \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\check{s}}{2} + 45^\circ \right), \end{aligned}$$

kde $c = R \cdot \cos \check{s}_0$, $\check{s}_0$ je kartografická šířka nezkreslené rovnoběžky. Za předpokladu, že zkreslení na severním i jižním okraji a na kartografickém rovníku jsou až na znaménko stejná,

$$\begin{aligned} m_r^s &= m_r^j = 1 + \nu, \\ m_r^r &= 1 - \nu, \end{aligned}$$

je kartografická šířka nezkreslené rovnoběžky $\check{s}_0$ dána vztahem

$$\cos \check{s}_0 = \frac{2 \cos \check{s}_s}{1 + \cos \check{s}_s}.$$

Druhá nezkreslená rovnoběžka je symetrická vzhledem ke kartografickému rovníku, tedy $-\check{s}_0$. Kartografický pól $K = [u_k, v_k]$ se určí z bodů P_1, P_2 ležících na kartografickém rovníku pomocí kosinové věty:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} v_k &= \frac{\operatorname{tg} u_1 \cos v_2 - \operatorname{tg} u_2 \cos v_1}{\operatorname{tg} u_2 \sin v_1 - \operatorname{tg} u_1 \sin v_2}, \\ \operatorname{tg} u_k &= -\frac{\cos(v_1 - v_k)}{\operatorname{tg} u_1}. \end{aligned}$$

Kartografická šířka okrajové rovnoběžky $\check{s}_s$:

$$\check{s}_s = \arcsin \left[\sin u_s \sin u_k + \cos u_s \cos u_k \cos(v_s - v_k) \right].$$

Měřítko délek m v libovolném bodě s kartografickou šířkou $\check{s}$ a zkreslení ν :

$$m = m_p = m_r = \frac{\cos \check{s}_0}{\cos \check{s}}, \quad \nu = m - 1.$$

3.2 Kuželové konformní zobrazení

Zobrazovací rovnice Lambertova kuželového konformního zobrazení v obecné poloze:

$$\begin{aligned} \rho &= \rho_0 \left(\frac{\operatorname{tg} \left(\frac{\check{s}_0}{2} + 45^\circ \right)}{\operatorname{tg} \left(\frac{\check{s}}{2} + 45^\circ \right)} \right)^c, \\ \varepsilon &= c \cdot d. \end{aligned}$$

Konstantu c určíme z podmínky $m_r^s = m_r^j$:

$$c = \frac{\log \cos \check{s}_s - \log \cos \check{s}_j}{\log \operatorname{tg}\left(\frac{\check{s}_j}{2} + 45^\circ\right) - \log \operatorname{tg}\left(\frac{\check{s}_s}{2} + 45^\circ\right)}, \quad \sin \check{s}_0 = c.$$

Konstantu ρ_0 získáme z podmínky $m_r^s + m_r^0 = 2$:

$$\rho_0 = \frac{2R \cos \check{s}_0 \cos \check{s}_s \operatorname{tg}^c\left(\frac{\check{s}_s}{2} + 45^\circ\right)}{c \left[\cos \check{s}_0 \operatorname{tg}^c\left(\frac{\check{s}_0}{2} + 45^\circ\right) + \cos \check{s}_s \operatorname{tg}^c\left(\frac{\check{s}_s}{2} + 45^\circ\right) \right]}.$$

Měřítko délek na okrajových rovnoběžkách:

$$m = m_p = m_r = \frac{c\rho_s}{R \cdot \cos \check{s}_s} = \frac{c\rho_j}{R \cdot \cos \check{s}_j} = 1 + \nu.$$

3.3 Azimutální konformní zobrazení

Zobrazovací rovnice stereografické projekce:

$$\begin{aligned} \rho &= c \cdot \operatorname{tg} \frac{\psi}{2}, \\ \varepsilon &= d, \end{aligned}$$

kde c je konstanta zobrazení a $\psi = 90^\circ - \check{s}$ je doplněk kartografické šířky do 90° . Pro minimalizaci vlivu zkreslení se zavede multiplikační konstanta μ ; zkreslení v pólu nabývá hodnoty $\mu = 1 - \nu$. Nezkreslená rovnoběžka ψ_0 se určí z:

$$\mu = \frac{2 \cos^2 \frac{\psi_j}{2}}{1 + \cos^2 \frac{\psi_j}{2}}, \quad \psi_0 = 2 \arccos \sqrt{\mu}.$$

Měřítko délek $m_{r,j}$ na okrajové jižní rovnoběžce ψ_j :

$$m_{r,j} = \frac{\mu}{\cos^2 \frac{\psi_j}{2}} = 1 + \nu.$$

4 Implementace v jazyce Python

Výpočty i vizualizace byly implementovány v jazyce Python s využitím standardní knihovny `math` pro skalární výpočty a knihoven `numpy` a `matplotlib` pro práci s poli a generování grafů. Pro každé ze tří zobrazení existuje dvojice skriptů – jeden pro Albánii a jeden pro Severní Makedonii. Liší se pouze vstupními parametry; výpočetní logika je totožná.

4.1 `merc_albania.py`

Skript určuje kartografický pól K z orthodromy dané body P_1, P_2 , přepočítává souřadnice do kartografického systému a z kartografické šířky okrajového bodu P_s odvozuje nezkreslenou rovnoběžku φ_0 . Na závěr vypočte zkreslení ve všech čtyřech okrajových bodech pásu.

```
1 from math import *
2
3 # Optimal Mercator projection - Albania
4
5 # Points on the cartographic equator
6 u1 = 42.65212667*pi/180
7 v1 = 20.20247814*pi/180
8
9 u2 = 39.64903031*pi/180
10 v2 = 20.13008780*pi/180
11
12 # Left/right border points of the belt
13 u3 = 41.17571062*pi/180
14 v3 = 19.27278722*pi/180
15
16 u4 = 41.17405211*pi/180
17 v4 = 21.07265105*pi/180
18
19 # Pole
20 vk = atan2(tan(u1)*cos(v2)-tan(u2)*cos(v1), tan(u2)*sin(v1)-
21            tan(u1)*sin(v2))
22 uk = atan(-1/tan(u2)*cos(vk-v2))
23
24 # Transformation to the oblique aspect
25 s1 = asin(sin(u1)*sin(uk) + cos(u1)*cos(uk)*cos(vk-v1))
26 s2 = asin(sin(u2)*sin(uk) + cos(u2)*cos(uk)*cos(vk-v2))
27 s3 = asin(sin(u3)*sin(uk) + cos(u3)*cos(uk)*cos(vk-v3))
28 s4 = asin(sin(u4)*sin(uk) + cos(u4)*cos(uk)*cos(vk-v4))
29
30 # True parallel
31 s0 = acos(2*cos(s3)/(1+cos(s3)))
32
33 # Scales
34 m1 = cos(s0)/cos(s1); m2 = cos(s0)/cos(s2)
35 m3 = cos(s0)/cos(s3); m4 = cos(s0)/cos(s4)
```

```

35
36 # Distortions [mm/km]
37 ny1 = (m1-1)*1000; ny2 = (m2-1)*1000
38 ny3 = (m3-1)*1000; ny4 = (m4-1)*1000
39
40 print(ny1, ny2, ny3, ny4)
41 # Output: -0.034422 -0.034422 +0.034422 +0.036473

```

4.2 merc_macedonia.py

Identická struktura jako předchozí skript; vstupní souřadnice odpovídají geometrii Severní Makedonie.

```

1 from math import *
2
3 # Optimal Mercator projection - Macedonia
4
5 u1 = 41.29497280*pi/180; v1 = 20.49277450*pi/180
6 u2 = 41.94390381*pi/180; v2 = 22.91239459*pi/180
7 u3 = 40.97597285*pi/180; v3 = 22.04876150*pi/180
8 u4 = 42.29132465*pi/180; v4 = 21.50537224*pi/180
9
10 vk = atan2(tan(u1)*cos(v2)-tan(u2)*cos(v1), tan(u2)*sin(v1)-
11           tan(u1)*sin(v2))
12 uk = atan(-1/tan(u2)*cos(vk-v2))
13
14 s1 = asin(sin(u1)*sin(uk) + cos(u1)*cos(uk)*cos(vk-v1))
15 s2 = asin(sin(u2)*sin(uk) + cos(u2)*cos(uk)*cos(vk-v2))
16 s3 = asin(sin(u3)*sin(uk) + cos(u3)*cos(uk)*cos(vk-v3))
17 s4 = asin(sin(u4)*sin(uk) + cos(u4)*cos(uk)*cos(vk-v4))
18
19 s0 = acos(2*cos(s3)/(1+cos(s3)))
20
21 m1 = cos(s0)/cos(s1); m2 = cos(s0)/cos(s2)
22 m3 = cos(s0)/cos(s3); m4 = cos(s0)/cos(s4)
23
24 ny1 = (m1-1)*1000; ny2 = (m2-1)*1000
25 ny3 = (m3-1)*1000; ny4 = (m4-1)*1000
26
27 print(ny1, ny2, ny3, ny4)
28 # Output: -0.037417 -0.037417 +0.037417 +0.031843

```

4.3 lcc_albania.py

Skript přepočítá zeměpisné souřadnice pólu a okrajových bodů do kartografické soustavy, z nichž pak analyticky odvodí konstanty n a ρ_0 a ověří, zda zkreslení na obou okrajových rovnoběžkách skutečně vychází shodně.

```

1 from math import *
2
3 # Optimal LCC projection - Albania
4 R = 1
5
6 uk = 41.32138022*pi/180; vk = 21.01448058*pi/180
7 u_s = 42.18000603*pi/180; v_s = 19.28578568*pi/180
8 u_j = 41.40751839*pi/180; v_j = 20.56193876*pi/180
9
10 s1 = asin(sin(u_s)*sin(uk) + cos(u_s)*cos(uk)*cos(vk-v_s))
11 s2 = asin(sin(u_j)*sin(uk) + cos(u_j)*cos(uk)*cos(vk-v_j))
12
13 cn = log10(cos(s1)) - log10(cos(s2))
14 cd = log10(tan(s2/2+pi/4)) - log10(tan(s1/2+pi/4))
15 c = cn / cd
16
17 s0 = asin(c)
18 rho0_n = 2*R*cos(s0)*cos(s1)*(tan(s1/2+pi/4))**c
19 rho0_d = c*(cos(s0)*(tan(s0/2+pi/4))**c + cos(s1)*(tan(s1/2+pi
    /4))**c)
20 rho0 = rho0_n / rho0_d
21
22 rho1 = rho0*(tan(s0/2+pi/4)/tan(s1/2+pi/4))**c
23 rho2 = rho0*(tan(s0/2+pi/4)/tan(s2/2+pi/4))**c
24
25 m1 = (c*rho1)/(R*cos(s1)); m2 = (c*rho2)/(R*cos(s2))
26 m0 = (c*rho0)/(R*cos(s0))
27
28 ny1 = (m1-1)*1000; ny2 = (m2-1)*1000; ny0 = (m0-1)*1000
29
30 print(ny1, ny2, ny0)
31 # Output: +0.028914 +0.028914 -0.028914

```

4.4 lcc_macedonia.py

Stejný postup pro Severní Makedonii s odlišnými souřadnicemi kartografického pólu a okrajových rovnoběžek.

```

1 from math import *
2
3 # Optimal LCC projection - Macedonia
4 R = 1
5
6 uk = 43.63683487*pi/180; vk = 21.41386999*pi/180
7 u_s = 40.85806274*pi/180; v_s = 20.99133873*pi/180
8 u_j = 42.26021576*pi/180; v_j = 21.47698593*pi/180
9
10 s1 = asin(sin(u_s)*sin(uk) + cos(u_s)*cos(uk)*cos(vk-v_s))
11 s2 = asin(sin(u_j)*sin(uk) + cos(u_j)*cos(uk)*cos(vk-v_j))

```

```

12
13 cn = log10(cos(s1)) - log10(cos(s2))
14 cd = log10(tan(s2/2+pi/4)) - log10(tan(s1/2+pi/4))
15 c  = cn / cd
16
17 s0 = asin(c)
18 rho0_n = 2*R*cos(s0)*cos(s1)*(tan(s1/2+pi/4))**c
19 rho0_d = c*(cos(s0)*(tan(s0/2+pi/4))**c + cos(s1)*(tan(s1/2+pi
    /4))**c)
20 rho0    = rho0_n / rho0_d
21
22 rho1 = rho0*(tan(s0/2+pi/4)/tan(s1/2+pi/4))**c
23 rho2 = rho0*(tan(s0/2+pi/4)/tan(s2/2+pi/4))**c
24
25 m1 = (c*rho1)/(R*cos(s1)); m2 = (c*rho2)/(R*cos(s2))
26 m0 = (c*rho0)/(R*cos(s0))
27
28 ny1 = (m1-1)*1000; ny2 = (m2-1)*1000; ny0 = (m0-1)*1000
29
30 print(ny1, ny2, ny0)
31 # Output: +0.038855 +0.038855 -0.038855

```

4.5 stereo_albania.py

Skript vypočítá doplněk kartografické šířky okrajového bodu ψ_j , z něj multiplikační konstantu μ a polohu nezkrácené rovnoběžky ψ_0 . Výstupem jsou hodnoty zkrácení na okraji, v kartografickém pólu a na nezkrácené rovnoběžce.

```

1 from math import *
2
3 # Optimal stereographic projection - Albania
4 R = 1
5
6 uk = 41.14066322*pi/180; vk = 20.06278679*pi/180
7 u_j = 42.66026688*pi/180; v_j = 19.71613693*pi/180
8
9 s1 = asin(sin(u_j)*sin(uk) + cos(u_j)*cos(uk)*cos(vk-v_j))
10 psi1 = pi/2 - s1
11
12 mju = (2*(cos(psi1/2))**2) / (1 + (cos(psi1/2))**2)
13 psi0 = 2*acos(sqrt(mju))
14 s0 = pi/2 - psi0
15
16 m1 = mju/(cos(psi1/2))**2
17 mk = mju/(cos(0/2))**2
18 m0 = mju/(cos(psi0/2))**2
19
20 ny1 = (m1-1)*1000; nyk = (mk-1)*1000; ny0 = (m0-1)*1000
21

```

```

22 print(ny1, nyk, ny0)
23 # Output: +0.090465 -0.090465 0.000000

```

4.6 stereo_macedonia.py

Analogická implementace pro Severní Makedonii.

```

1 from math import *
2
3 # Optimal stereographic projection - Macedonia
4 R = 1
5
6 uk = 41.59378352*pi/180; vk = 21.68839182*pi/180
7 u_j = 41.71820068*pi/180; v_j = 23.00573921*pi/180
8
9 s1 = asin(sin(u_j)*sin(uk) + cos(u_j)*cos(uk)*cos(vk-v_j))
10 psi1 = pi/2 - s1
11
12 mju = (2*(cos(psi1/2))**2) / (1 + (cos(psi1/2))**2)
13 psi0 = 2*acos(sqrt(mju))
14 s0 = pi/2 - psi0
15
16 m1 = mju/(cos(psi1/2))**2
17 mk = mju/(cos(0/2))**2
18 m0 = mju/(cos(psi0/2))**2
19
20 ny1 = (m1-1)*1000; nyk = (mk-1)*1000; ny0 = (m0-1)*1000
21
22 print(ny1, nyk, ny0)
23 # Output: +0.037477 -0.037477 ~0.000000

```

4.7 Vizualizační blok

Každý skript je rozšířen o vizualizační část využívající `numpy` a `matplotlib`. Princip je pro všechna zobrazení shodný, proto je popsán zde jednou. Tato část byla vytvořena s asistencí jazykového modelu Chat GPT.

Nejprve se vygeneruje zeměpisná síť: rovnoběžky a poledníky jsou vzorkovány po 300 bodech, převedeny do kartografických souřadnic funkcí `uv_to_sd` a promítnuty do roviny příslušného zobrazení. Délkové zkreslení se pak počítá na mřížce 400×400 bodů a vykreslí se jako sada izochar. Tenké čáry jsou vedeny s krokem $\nu_{\max}/4$, tučné čáry zvýrazňují hodnoty $-\nu_{\max}$, 0 a $+\nu_{\max}$.

```

1 # -- Vizualizacni blok (pripojen na konec kazdeho skriptu) --
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def uv_to_sd(u_deg, v_deg, uk_r, vk_r):

```

```

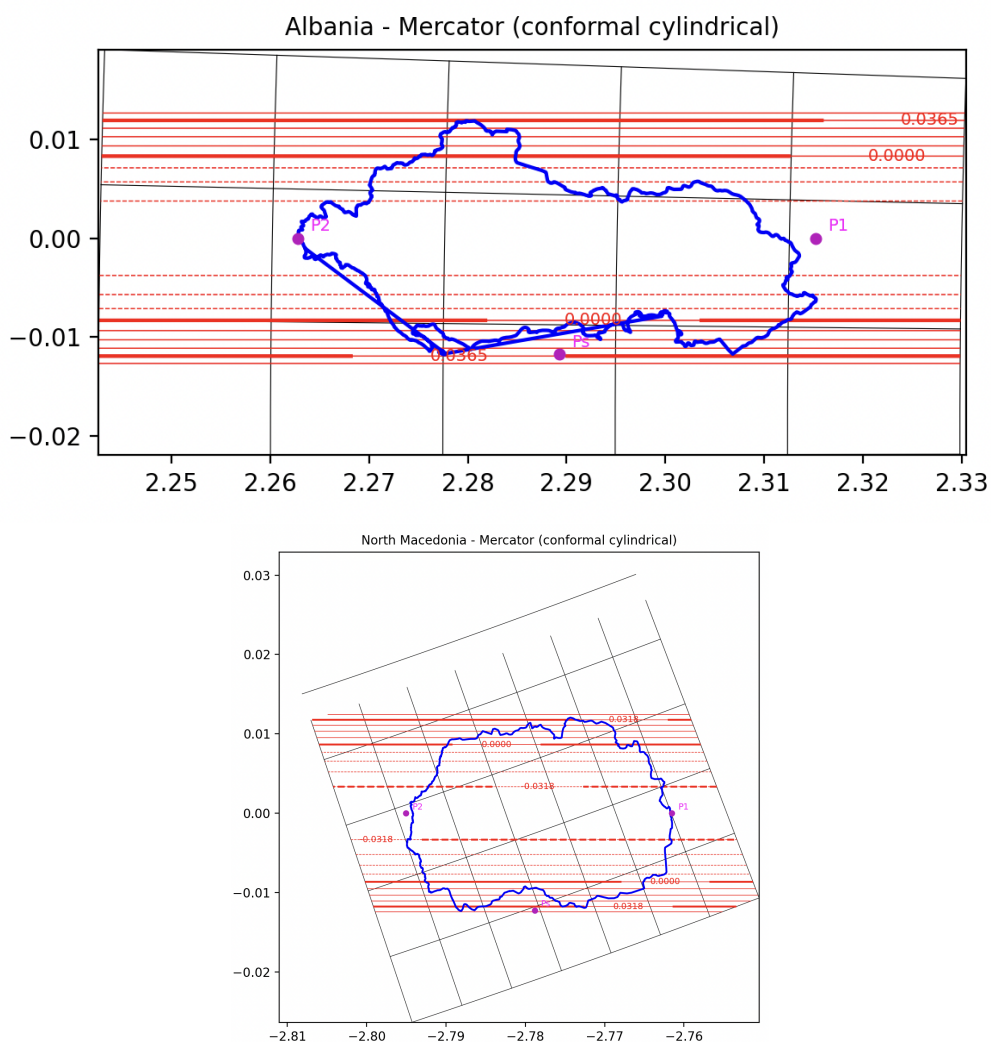
6     """Prevod zemepisnych souradnic do kartografickych (s, d).
7     """
8     u = np.radians(u_deg); v = np.radians(v_deg)
9     dv = vk_r - v
10    s = np.degrees(np.arcsin(
11        np.sin(u)*sin(uk_r) + np.cos(u)*cos(uk_r)*np.cos(dv)))
12    d = np.degrees(np.arctan2(
13        np.cos(u)*np.sin(dv),
14        np.cos(u)*sin(uk_r)*np.cos(dv) - np.sin(u)*cos(uk_r)))
15    return s, d
16
17    # Meze oblasti a krok site (zde pro Albanii)
18    umin, umax, vmin, vmax = 38.5, 43.5, 18.5, 21.5
19    Du, Dv = 1.0, 1.0
20
21    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 9))
22    ax.set_aspect('equal')
23
24    # Zemepisna sit
25    for u in np.arange(umin, umax + Du, Du):
26        vv = np.linspace(vmin, vmax, 300)
27        ax.plot(*proj(uv_to_sd(u, vv, uk, vk)), color='black', lw
28            =0.4)
29
30    for v in np.arange(vmin, vmax + Dv, Dv):
31        uu = np.linspace(umin, umax, 300)
32        ax.plot(*proj(uv_to_sd(uu, v, uk, vk)), color='black', lw
33            =0.4)
34
35    # Mrizka pro ekvideformaty
36    llon, llat = np.meshgrid(np.linspace(vmin, vmax, 400),
37        np.linspace(umin, umax, 400))
38    s_m, d_m = uv_to_sd(llat, llon, uk, vk)
39    X_m, Y_m = proj(s_m, d_m)
40    ny_m = (scale(s_m) - 1) * 1000    # [mm/km]
41
42    nu = abs(ny_max)
43    cs1 = ax.contour(X_m, Y_m, ny_m,
44        levels=np.arange(-1.5*nu, 1.5*nu, nu/4),
45        colors='red', linewidths=0.5)
46    cs2 = ax.contour(X_m, Y_m, ny_m, levels=[-nu, 0.0, nu],
47        colors='red', linewidths=1.8)
48    ax.clabel(cs2, fmt='%.4f', fontsize=7, inline=True,
49        inline_spacing=80)
50
51    # Hranice statu
52    country = np.loadtxt('albanie.txt')
53    s_b, d_b = uv_to_sd(country[:,0], country[:,1], uk, vk)
54    ax.plot(*proj(s_b, d_b), 'b-', linewidth=1.5)

```

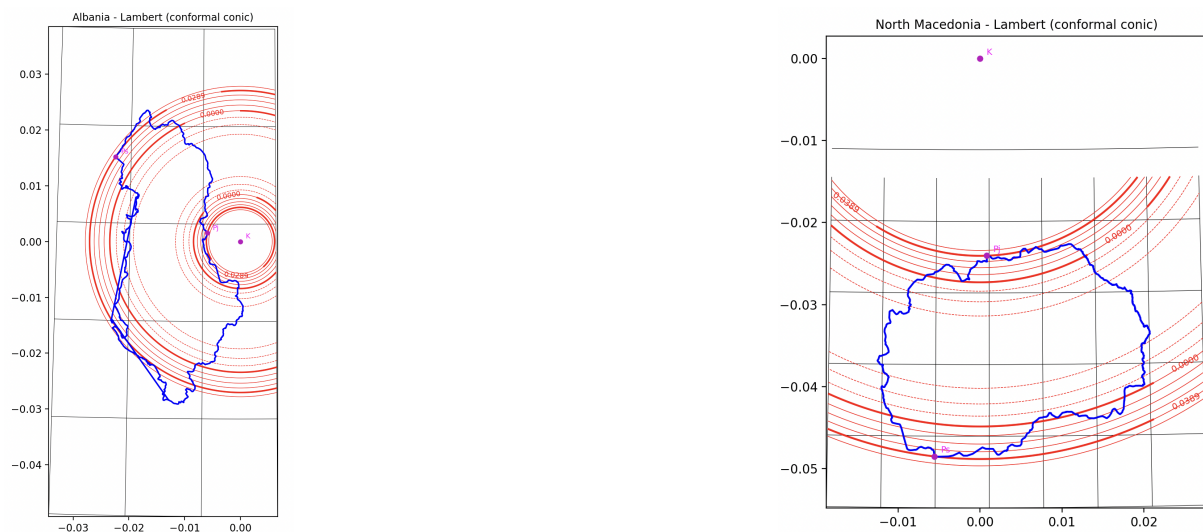
```
51  
52 plt.tight_layout()  
53 plt.show()
```

5 Výsledky

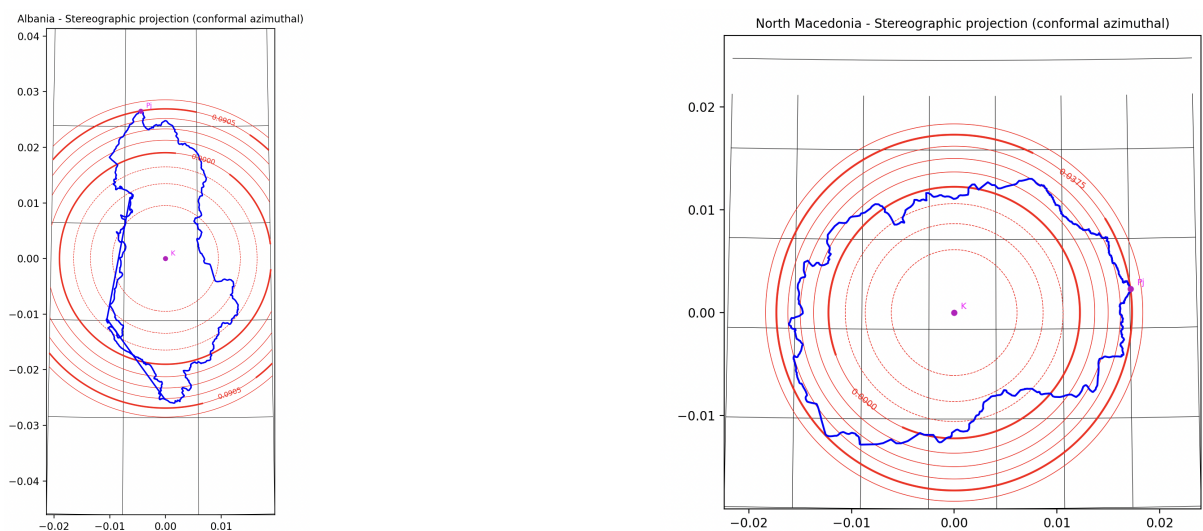
Grafické výstupy pro všechna tři zobrazení a obě území jsou uvedeny níže. Červené izočáry zobrazují ekvideformáty délkového zkreslení, modrá křivka je hranice státu v daném zobrazení.



Obrázek 4: Válcové konformní zobrazení – Albánie (vlevo) a Severní Makedonie (vpravo).



Obrázek 5: Kuželové konformní zobrazení – Albánie (vlevo) a Severní Makedonie (vpravo).



Obrázek 6: Azimutální konformní zobrazení – Albánie (vlevo) a Severní Makedonie (vpravo).

Numerické výsledky shrnuje tabulka 2. Hodnoty odpovídají maximálnímu délkovému zkreslení $|\nu_{\max}|$ na okrajových rovnoběžkách daného zobrazení.

Tabulka 2: Maximální délkové zkreslení $|\nu_{\max}|$ [m/km] pro obě území a všechna tři zobrazení. Tučně jsou vyznačeny nejlepší hodnoty.

Zobrazení	Albánie	Severní Makedonie
Válcové (Mercator)	0,036473	0,037417
Kuželové (Lambert)	0,028914	0,038855
Azimutální (Stereo)	0,090465	0,037477

6 Diskuze a závěr

Albánie. Protáhlý tvar státu ve směru sever–jih se nejlépe snáší s pásovými ekvideformátami válcového a kuželového zobrazení. Nejnižší maximální zkreslení dosáhlo **kuželové zobrazení** ($\nu_{\max} = \pm 0,029$ m/km, tj. přibližně $\pm 2,9$ cm/km). Válcové zobrazení je jen nepatrně horší ($\pm 3,6$ cm/km), takže pro praktické účely jsou obě srovnatelná. Azimutální projekce vychází výrazně nejhůře ($\pm 9,1$ cm/km) – cirkulární ekvideformáty se tvarem Albánie shodují podstatně méně efektivně.

Severní Makedonie. Situace je pro kompaktní Makedonii výrazně odlišná: všechna tři zobrazení dosáhla prakticky shodného maximálního zkreslení v rozmezí 0,037–0,039 m/km. Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším výsledkem nepřesahuje 0,002 m/km, což je z praktického hlediska zcela zanedbatelné. Azimutální zobrazení skončilo na druhém místě těsně za válcovým, ačkoli teorie by pro kruhové území předpovídala jeho převahu – kompaktnost Severní Makedonie zřejmě není dostatečná, aby se tato výhoda projevila.

Souřadnicové systémy. Podmínka maximálního zkreslení 20 cm/km je splněna pro všechna testovaná zobrazení u obou států – v každém případě tedy postačí **jediný souřadnicový systém**.

Shrnutí. Pro **Albánii** je nejvhodnějším zobrazením **Lambert** (kuželové), jehož pásové ekvideformáty nejlépe kopírují protáhlý tvar státu. Pro **Severní Makedonii** jsou všechna tři zobrazení prakticky rovnocenná; z mírně nejlepšího výsledku lze doporučit **Mercator**.

7 Použitá literatura

BAYER, T. (2026): Srovnání konformních kartografických zobrazení pro zvolené území – návod na cvičení.

BAYER, T. (2026): Přednášky – Matematické metody v kartografii.

GADM: Database of Global Administrative Areas – shapefiles Albánie a Severní Makedonie. Dostupné z: https://www.gadm.org/download_country_v3.html

8 Přílohy

Python skripty:

- merc_albania.py, merc_macedonia.py
- lcc_albania.py, lcc_macedonia.py
- stereo_albania.py, stereo_macedonia.py

Datové soubory:

- albanie.txt, makedonie.txt – souřadnice hranic (WGS 84)